第5章　非平衡载流子

在第4章讲的电荷输运现象中，外场的作用，只是改变载流子在一个能带中能级之间的分布，而没有引起电子在能带之间的跃迁，在导带和价带中的载流子数目都没有改变。这种处于热平衡状态下的载流子浓度，称为平衡载流子浓度。

但是，有另外一种情况：在外界作用下，能带中的载流子数目发生明显改变，即产生非平衡载流子。

大多数情况下，非平衡载流子都是在半导体的局部区域产生的. 各种载流子除了在电场作用下的漂移运动以外，还要作扩散运动.

本章主要讨论非平衡载流子的产生和复合机制、运动规律及非平衡载流子浓度的求解方法。

§5.1 非平衡载流子的注入与复合

一、非平衡载流子的注入

1. 非平衡载流子的概念

处于热平衡态的半导体，在一定温度下，载流子浓度是恒定的. 本章用n_0和p_0分别表示平衡电子浓度和平衡空穴浓度.

对半导体施加外界作用，可使其处于非平衡状态，此时比平衡态多出来的载流子，称为非平衡载流子或过剩载流子，此时电子和空穴浓度常用n和p表示。

§5.1 非平衡载流子的注入与复合

设想有一个N型半导体($n_0 > p_0$),若用光子的能量大于禁带宽度的光照射该半导体时,则可将价带的电子激发到导带,使导带比平衡时多出一部分电子Δn,价带比平衡时多出一部分空穴Δp,即材料进入了非平衡状态.

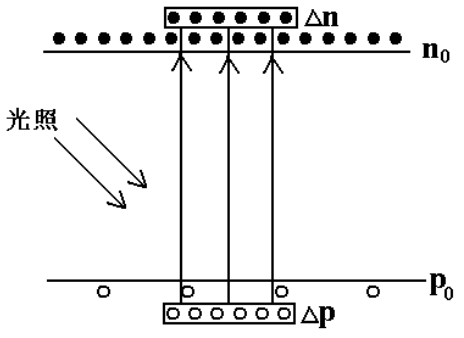
在这种情况下,电子浓度和空穴浓度分别为:

$$n = n_0 + \Delta n$$

$$p = p_0 + \Delta p$$

而且$\Delta n = \Delta p$,其中Δn和Δp就是非平衡载流子浓度。

§5.1 非平衡载流子的注入与复合



光照产生非平衡载流子

非平衡态时，载流子浓度

$$n = n_0 + \Delta n$$

$$p = p_0 + \Delta p$$

因此

$$np \neq n_i^2$$

§5.1 非平衡载流子的注入与复合

对N型半导体，电子称为非平衡多数载流子，而空穴称为非平衡少数载流子，对于P型材料则相反.

上述用光照产生非平衡载流子的方法，称为光注入。如果非平衡载流子的浓度远小于平衡多数载流子的浓度，则称为小注入，反之则为大注入。例如，在室温下 $n_0=1.0\times10^{15}cm^{-3}$ 的N型硅中，空穴浓度 $p_0=1.0\times10^{5}cm^{-3}$，如果引入非平衡载流子 $\Delta n=\Delta p=10^{10}cm^{-3}$，则 $\Delta n<<n_0$，是小注入情况。

§5.1 非平衡载流子的注入与复合

但 $\Delta p>>p_0$，说明即使在小注入情况下，虽然多数载流子浓度变化很小，可以忽略，但非平衡少数载流子浓度还是比平衡少数载流子浓度大很多，因而它的影响是十分重要的。相对来说，非平衡多数载流子的影响可以忽略。

实际上，非平衡少数载流子起着主要作用，通常所说的非平衡载流子往往是指非平衡少数载流子。

§5.1 非平衡载流子的注入与复合

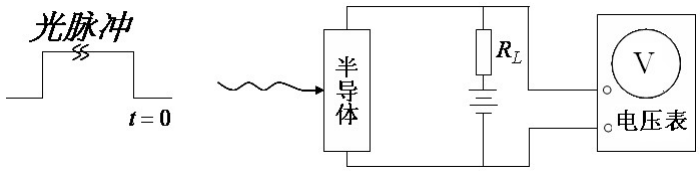
2. 非平衡载流子对材料电导的影响

注入的非平衡载流子可以引起电导调制效应，使半导体的电导率由平衡值 σ_0增加为 $\sigma_0+\Delta\sigma$，附加电导率 $\Delta\sigma$可表示为 $\Delta\sigma=\Delta nq\mu_n+\Delta pq\mu_p$

若 $\Delta n=\Delta p$，则有 $\Delta\sigma=\Delta pq(\mu_n+\mu_p)$

如下图所示，通过附加电导率的测量可以直接检验非平衡载流子的存在. 取电阻R_L比半导体的电阻r大的多，因此无论光照与否，流过半导体的电流I几乎不变。当有光照时，半导体电压的变化与非平衡载流子浓度的变化成正比。

§5.1 非平衡载流子的注入与复合



$$\Delta\rho=\frac{1}{\sigma}-\frac{1}{\sigma_0}\approx-\frac{\Delta\sigma}{\sigma_0^2}$$

则电阻改变 $\Delta r=\Delta\rho\frac{l}{s}\approx\left(-\frac{l}{s\sigma_0^2}\right)\Delta\sigma$

可见 $\Delta V=I\Delta r$， 而$\Delta r\propto\Delta\sigma$，$\Delta\sigma\propto\Delta p$，即$\Delta V\propto\Delta p$

§5.1 非平衡载流子的注入与复合

上式表明，电压表上显示出的样品两端的电压变化，直接反映了样品电导的改变. 附加电导$\Delta\sigma$和非平衡载流子浓度Δp成正比. 所以，半导体上电压降的变化间接地检验了非平衡载流子的注入情况。

除了光注入，还可以用电注入方法或其他能量传递方式产生非平衡载流子。给PN结加正向电压，在接触面附近产生非平衡载流子，就是最常见的电注入的例子. 另外，当金属与半导体接触时，加上适当极性的电压，也可以注入非平衡载流子.

§5.1 非平衡载流子的注入与复合

二、非平衡载流子的复合

非平衡载流子是在外界作用下产生的，当外界作用撤除后，由于半导体的内部作用，非平衡载流子将逐渐消失，也就是导带中的非平衡载流子落入到价带的空状态中，使电子和空穴成对地消失，这个过程称为非平衡载流子的复合。最后，载流子浓度恢复到平衡时的值，半导体又回到平衡状态。

非平衡载流子的复合是半导体由非平衡态趋向平衡态的一种驰豫过程。通常把单位时间单位体积内产生的载流子数称为载流子的产生率；而把单位时间单位体积内复合的载流子数称为载流子的复合率。

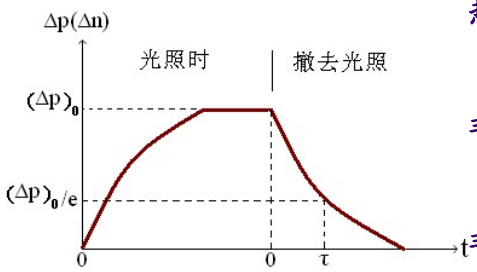
§5.1 非平衡载流子的注入与复合

①在热平衡情况下，由于半导体的内部作用，产生率和复合率相等，使载流子浓度维持一定。

②当有外界作用时(如光照)，破坏了产生和复合之间的相对平衡，产生率将大于复合率，使半导体中载流子的数目增多，即产生非平衡载流子。但随着非平衡载流子数目的增多，复合率也相继增大。当产生和复合这两个过程的速率相等时，非平衡载流子数目不再增加，达到稳定值。

③在外界作用撤除以后，复合率超过产生率，结果使非平衡载流子逐渐减少，最后恢复到热平衡状态。

§5.1 非平衡载流子的注入与复合



非平衡载流子的注入和复合过程（稳定光注入）

热平衡态:
电子空穴对的产生率=复合率

非平衡载流子的注入:
电子空穴对的产生率>复合率

非平衡载流子的复合:
电子空穴对的产生率<复合率

§5.2 非平衡载流子的寿命

实验证明,在只存在体内复合的简单情况下,如果非平衡载流子的数目不是太大，t=0时外界作用停止，Δp将随时间变化，这说明非平衡载流子的消失需要一个时间过程，即它们在导带和价带中有一定的生存时间。

非平衡载流子的平均生存时间称为非平衡载流子的寿命，用τ表示。由于非平衡少数载流子的影响往往处于主导地位，所以非平衡载流子的寿命常称为少数载流子寿命。

§5.2 非平衡载流子的寿命

1/τ就表示单位时间内非平衡载流子的复合概率，Δp/τ表示单位时间单位体积内净复合消失的电子-空穴对数，即非平衡载流子的复合率。在单位时间内，由于少子与多子的复合而引起非平衡载流子浓度的变化$d\Delta p/dt$就等于复合率，即:

$$\frac{d\Delta p(t)}{dt} = -\frac{\Delta p(t)}{\tau}$$

解方程,得光照消失后，t时刻时非平衡载流子的浓度为:

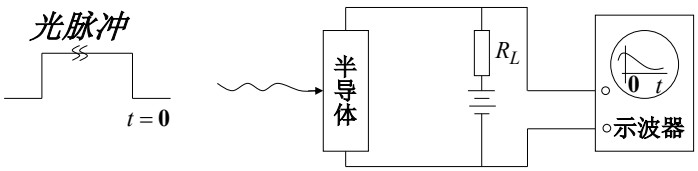
$$\Delta p(t) = \Delta p_0 e^{-t/\tau}$$

§5.2　非平衡载流子的寿命

其中，Δp_0是t=0时的非平衡载流子浓度. 上式表明，非平衡载流子浓度随时间按指数规律衰减，τ是反映衰减快慢的时间常数，τ越大，Δp衰减的越慢. 所以，τ标志着非平衡载流子在复合前平均存在的时间，也是非平衡载流子浓度衰减到初值时1/e时的时间。

寿命是标志半导体材料质量的主要参数之一. 依据半导体材料的种类、纯度和结构完整性的不同，它可以在10^{-2}～10^{-9}s的范围内变化，例如通常制造晶体管的锗材料寿命在几十微秒到二百多微秒间。

§5.2　非平衡载流子的寿命



在实验上可以利用多种方法测量寿命τ，直流光电导衰减法是最常用的一种，其基本原理的示意图. 选择串联电阻R_L的阻值远大于样品电阻R. 当样品的电阻因光照而改变时，流过样品的电流I 基本不变. 光脉冲照在半导体样品上，在样品中产生非平衡载流子，使样品的电导发生改变. 测量光照结束后半导体附加电导$\Delta\sigma$的变化（即电压的变化）.

§5.3 准费米能级

在热平衡的非简并半导体中，电子和空穴浓度以及它们的乘积可以分别表示为

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \qquad p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$$

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

在热平衡情况下可以用统一的费米能级E_F描述半导体中电子在能级之间的分布，当有非平衡载流子存在时，不再存在统一的费米能级，在这种情况下，处于非平衡状态的电子系统和空穴系统，可以定义各自的费米能级，称为准费米能级，它们都是局部的费米能级，包括导带（电子）准费米能级$\mathbf{E_{Fn}}$和价带（空穴）准费米能级$\mathbf{E_{FP}}$。

§5.3 准费米能级

当有非平衡载流子存在时，电子和空穴的准费米能级分别为E_{Fn}和E_{Fp}，则电子和空穴占据能级E的几率f_n和f_p可以写为

$$f_n = \frac{1}{\exp\left(\frac{E - E_{Fn}}{kT}\right) + 1} \qquad f_p = \frac{1}{\exp\left(\frac{E_{Fp} - E}{kT}\right) + 1}$$

对于非平衡的非简并半导体，电子和空穴浓度的表示式为：

§5.3 准费米能级

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fn}}{k_0 T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{k_0 T}\right) = n_0 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_F}{k_0 T}\right)$$

$$p = N_v \exp\left(-\frac{E_{Fp} - E_v}{k_0 T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_{Fp}}{k_0 T}\right) = p_0 \exp\left(\frac{E_F - E_{Fp}}{k_0 T}\right)$$

电子和空穴浓度的乘积为:

$$np = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{kT}\right)$$

§5.3 准费米能级

与$n_0p_0=n_i^2$比较,可以看出E_{Fn}和E_{Fp}之间的距离的大小,直接反映了半导体偏离平衡态的程度.

①两者的距离越大,偏离平衡态越显著;

②两者的距离越小,就越接近平衡态;

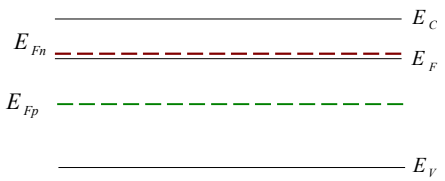
③当两者重合时,有统一的费米能级,半导体处于平衡态.

§5.3 准费米能级

准费米能级的性质:

在有非平衡载流子存在时，由于$n>n_0$和$p>p_0$，所以无论是E_{Fn}还是E_{Fp}都偏离E_F。E_{Fn}偏向导带底E_c，而E_{Fp}则偏向价带顶E_v。但是，E_{Fn}和E_{Fp}偏离E_F的程度是不同的.

一般来说，多数载流子的准费米能级非常靠近平衡态的费米能级E_F，两者基本上是重合的，而少数载流子的准费米能级则偏离E_F很大.



例如对于$N_d=10^{15}cm^{-3}$的N型硅，在注入$\Delta p=10^{11}cm^{-3}$时，准费米能级偏离平衡态费米能级的情况如图所示.

§5.4 复合理论

两种复合过程:

1. 直接复合: 电子由导带直接跃迁到价带的空穴处，使电子和空穴成对地消失. 其逆过程是，电子由价带激发到导带，产生电子-空穴对。

2. 间接复合: 也称为通过复合中心复合. 所谓复合中心，是指晶体中的一些杂质或缺陷，它们在禁带中引入离导带底和价带顶都比较远的局部化能级，即复合中心能级。

§5.4 复合理论

产生复合的位置:

表面复合: 非平衡载流子通过表面复合中心能级产生的复合

体内复合: 非平衡载流子通过体内复合中心能级产生的复合。

复合时释放能量的方式:

载流子的复合或产生是它们在能级之间的跃迁过程，必然伴随有能量的放出或吸收。根据能量转换形式的不同，引起电子和空穴复合的内部作用，有以下三种:

§5.4 复合理论

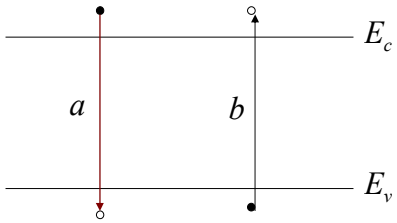
1. 发射光子——电子在能级之间的跃迁伴随着发光现象，这种跃迁称为电子的发光复合或辐射复合。

2. 发射声子——晶格振动可以使电子在能级之间跃迁,这种跃迁称为热跃迁。在跃迁过程中，载流子以发射声子的形式将多余的能量传递给晶格。这种跃迁的几率很小。

3. 俄歇复合——电子在能级之间跃迁时，将能量给予其他载流子，增加它们的动能，该过程称为俄歇效应(Auger effect).

§5.4 复合理论
§5.4.1 直接复合

导带的电子直接跃迁到价带中的空状态，实现电子-空穴对的复合，同时发射光子，这种直接复合过程，称为直接辐射复合，或称为带间辐射复合。如图中它们用a来表示，其逆过程就是本征激发过程（如图中b）



§5.4 复合理论
§5.4.1 直接复合

1. 直接复合的复合率和产生率（主要考虑非简并）

在带间直接辐射复合过程中，单位时间内在单位体积中复合的电子-空穴对数即复合率为R，应该与电子浓度n和空穴浓度p成正比：

$$R = rnp$$

式中，比例系数r称为直接复合时电子—空穴复合概率。r实际上是一个平均量，它代表不同热运动速度的电子和空穴复合系数的平均值，rp为每个电子与空穴相遇而复合的几率。

§5.4 复合理论
§5.4.1 直接复合

上述直接复合过程的逆过程是电子-空穴对的产生过程，即价带中的电子向导带中空状态的跃迁。在非简并情况下，我们近似地认为价带基本上充满电子，而导带基本上是空的，产生率G与载流子浓度n和p无关。因此，在所有非简并情况下，产生率G基本上是相同的，就等于热平衡时的产生率G_0。

在热平衡时，电子和空穴的复合率R_0应等于产生率G_0

$$G_0 = R_0$$

由此，可得出产生率

$$G = G_0 = rn_0 p_0 = rn_i^2$$

§5.4 复合理论
§5.4.1 直接复合

2. 净复合率和寿命

非平衡情况下，$G \neq R$，电子-空穴对的净复合率Ud为

$$U_d = R - G = r(np - n_0 p_0)$$

把$n = n_0 + \Delta n$ 和 $p = p_0 + \Delta p$代入上式，在$\Delta n = \Delta p$的情况下，有：

$$U_d = r(n_0 + p_0 + \Delta p)\Delta p$$

§5.4 复合理论
§5.4.1 直接复合

净复合率*Ud*即代表非平衡载流子的复合率，根据5.2节内容，净复合率与非平衡载流子寿命τ之间关系为：

$$U_d = \frac{\Delta p}{\tau}$$

则直接复合非平衡载流子寿命公式为：

$$\tau = \frac{1}{r(n_0 + p_0 + \Delta p)}$$

直接复合时非平衡载流子寿命τ与平衡载流子浓度和非平衡载流子浓度都有关系。

§5.4 复合理论
§5.4.1 直接复合

小注入条件下，即 $\Delta p << n_0 + p_0$ 时，上式可近似为：

$$\tau = \frac{1}{r(n_0 + p_0)}$$

对于本征半导体 $(n_0 = p_0)$ ，寿命为：$\tau_i = \frac{1}{2rn_i}$

显然，温度一定时禁带宽度越小的半导体寿命越短.

对于*N*型半导体（n_0>>p_0）和*P*型半导体（p_0>>n_0），分别得出

$$\tau = \frac{1}{rn_0} = 2\tau_i \frac{n_i}{n_0}, \qquad \tau = \frac{1}{rp_0} = 2\tau_i \frac{n_i}{p_0}$$

上述表明：直接复合小注入时，杂质半导体非平衡载流子寿命τ比本征半导体非平衡载流子寿命短；当温度一定时，寿命τ与多子浓度成反比，样品电导率越高，非平衡载流子寿命越短。

§5.4 复合理论
§5.4.1 直接复合

大注入条件下：$\Delta p >> n_0 + p_0$，　　$\tau = \dfrac{1}{r\Delta p}$

所以，在Δp变化过程中，寿命τ不再是常数。

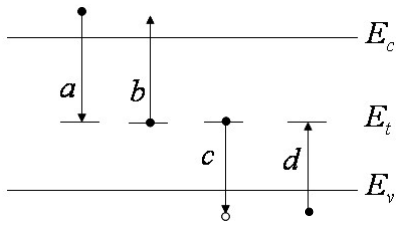
但是对**Si**和**Ge**这样的半导体，实际测量的寿命比理论计算值低得多，这说明的寿命并不是主要由直接复合来决定。一般在小禁带、直接带隙半导体中，直接复合才是比较重要的复合方式。

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

非平衡载流子可以通过复合中心完成复合，在大多数半导体中，它都是一种最重要的复合过程。

1.通过复合中心的复合过程

用E_t表示复合中心能级，用N_t和n_t分别表示复合中心浓度和复合中心上的电子浓度。载流子通过复合中心复合和产生包含四种过程，如下图所示。



a. 俘获电子过程　b. 发射电子过程

c. 俘获空穴过程　d. 发射空穴过程

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

(1)俘获电子的过程（a）

一个电子被俘获的几率与空的复合中心浓度（N_t-n_t）和导带电子浓度n成正比。所以，电子的俘获率R_n可以表示为

$$R_n = r_n n(N_t - n_t)$$

其中，r_n为电子的俘获系数;

N_t为复合中心浓度;

n_t为非平衡时复合中心上电子浓度。

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

(2)发射电子的过程（b）

在一定温度下，每个复合中心上的电子都有一定的几率被激发到导带中的空状态。在非简并情况下，可以认为导带基本上是空的，电子激发概率$s_$与导带电子浓度无关，而只与复合中心上的电子浓度n_t成正比，则电子的产生率G_n可写成:

$$G_n = s_n_t$$

在热平衡情况下，电子的产生率和俘获率相等，即

$$s_n_{t0} = r_n n_0 (N_t - n_{t0})$$

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

这里，n_0和n_{t0}分别是热平衡时的导带电子浓度和复合中心上的电子浓度:

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \qquad n_{t0} = \frac{N_t}{\exp\left(\frac{E_t - E_F}{k_0 T}\right) + 1}$$

忽略简并因子

于是，$s_- = r_n N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_t}{kT}\right) = r_n n_1$

其中，$\boldsymbol{n_1 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_t}{kT}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_t - E_i}{kT}\right)}$

n_1恰好等于费米能级E_F与复合中心能级E_t重合时的平衡电子浓度。所以，电子的产生率

$$G_n = s_- n_t = r_n n_1 n_t$$

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

(3)俘获空穴的过程（c）

只有已经被电子占据的复合中心才能从价带俘获空穴，所以每个空穴被俘获的几率与n_t成正比。于是空穴的俘获率R_p可写成

$$R_p = r_p p n_t$$

其中，r_p为空穴的俘获系数。

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

(4)发射空穴的过程（d）

价带中的电子只能激发到空着的复合中心上去。在非简并情况下，价带基本上充满电子，复合中心上的空穴激发概率s_+与价带的空穴浓度无关。因此，空穴的产生率G_p可以表示为

$$G_p = s_+(N_t - n_t)$$

在热平衡情况下，空穴的产生率和俘获率相等，即

$$s_+(N_t - n_{t0}) = r_p p_0 n_{t0}$$

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

这里，p_0是平衡空穴浓度：$p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right)$

于是，$s_+ = r_p p_1$

其中，$p_1 = N_v \exp\left(-\frac{E_t - E_v}{kT}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_t}{kT}\right)$

p_1恰好等于费米能级E_F与复合中心能级E_t重合时的平衡空穴浓度。所以，空穴的产生率

$$G_p = r_p p_1 (N_t - n_t)$$

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

上面讨论的*a*和*b*两个过程，是电子在导带和复合中心能级之间的跃迁引起的俘获和产生过程。于是，电子的净俘获率U_n为

$$U_n = R_n - G_n = r_n\left[n\left(N_t - n_t\right) - n_1 n_t\right]$$

过程*c*和*d*可以看成是空穴在价带和复合中心能级之间的跃迁引起的俘获和产生过程。空穴的净俘获率U_p为

$$U_p = R_p - G_p = r_p\left[pn_t - p_1\left(N_t - n_t\right)\right]$$

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

2. 间接复合的寿命公式

非平衡载流子复合过程中，电子和空穴应该是成对的消失，因此必须有复合中心对电子的净俘获率U_n等于空穴的净俘获率U_p，也就是等于间接复合时电子-空穴对的净复合率U $\boldsymbol{U = U_n = U_p}$

于是，有 $r_n\left[n\left(N_t - n_t\right) - n_1 n_t\right] = r_p\left[pn_t - p_1\left(N_t - n_t\right)\right]$

解得 $n_t = \dfrac{N_t\left(r_n n + r_p p_1\right)}{r_n\left(n + n_1\right) + r_p\left(p + p_1\right)}$ 带入上式

利用$n_1p_1=n_i^2$，则：$U = \dfrac{r_n r_p N_t\left(np - n_i^2\right)}{r_n\left(n + n_1\right) + r_p\left(p + p_1\right)}$

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

在非平衡状态下，$n = n_0 + \Delta n$，$p = p_0 + \Delta p$，

若$\Delta n = \Delta p$ 则：$U = \dfrac{r_n r_p N_t (n_0 \Delta p + p_0 \Delta p + \Delta p^2)}{r_n (n_0 + n_1 + \Delta p) + r_p (p_0 + p_1 + \Delta p)}$

间接复合非平衡载流子寿命公式为：

$$\tau = \frac{\Delta p}{U} = \frac{r_n (n_0 + n_1 + \Delta p) + r_p (p_0 + p_1 + \Delta p)}{N_t r_n r_p (n_0 + p_0 + \Delta p)}$$

小注入时，$\Delta p << (n_0 + p_0)$ 而一般的rn和rp相差不大，得到

$$\tau = \frac{r_n (n_0 + n_1) + r_p (p_0 + p_1)}{N_t r_n r_p (n_0 + p_0)}$$

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

3. 不同半导体中寿命τ的简化形式：

可见，小注入间接复合的非平衡载流子的寿命τ只取决于n_0，p_0，n_1和p_1的值，实际情况常常只考虑四者中最大者。根据定义：

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \qquad n_1 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_t}{k_0 T}\right)$$

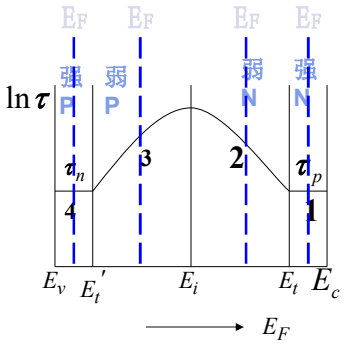
$$p_0 = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{k_0 T}\right) \qquad p_1 = N_V \exp\left(-\frac{E_t - E_V}{k_0 T}\right)$$

其中NC和NV具有相近的数值，所以n_0，p_0，n_1和p_1的大小主要由$(E_c - E_F)$、$(E_F - E_V)$、$(E_c - E_t)$、$(E_t - E_V)$决定。能量差越小的，浓度越大，根据不同半导体，判断出这四个能量差的大小，就能得到寿命公式的简化形式。

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

讨论：半导体中的复合中心Et位置如图所示，分析当半导体的费米能级分别位于1、2、3、4不同区域时，间接复合时非平衡载流子寿命τ的简化形式。

$$\tau = \frac{r_n(n_0+n_1)+r_p(p_0+p_1)}{N_t r_n r_p (n_0+p_0)}$$



图中Et在Ei之上，为方便讨论，作能级E_t'与Et关于Ei对称，分别比较

$$(E_c-E_F)、(E_F-E_V)、(E_c-E_t)、(E_t-E_V)$$
$$\downarrow \quad n_0 \qquad \downarrow \quad p_0 \qquad \downarrow \quad n_1 \qquad \downarrow \quad p_1$$

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

①强N型区

费米能级E_F在E_t和导带底E_c之间（$E_t<E_F<E_c$），这时$n_0>>p_0$，n_1，p_1于是：

$$\tau = \tau_p = \frac{1}{N_t r_p}$$

在掺杂较重的n型半导体中，寿命主要由复合中心对少数载流子空穴的俘获系数rp决定。

②弱N型区（高阻区）

费米能级E_F在本征费米能级E_i和E_t之间（$E_i<E_F<E_t$），这时，$n_1>>n_0>>p_0>>p_1$，

$$\tau = \frac{n_1}{N_t r_p n_0} = \tau_p \frac{n_1}{n_0}$$

——寿命与多数载流子浓度成反比

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

③弱P型区（高阻区）

费米能级E_F在本征费米能级E_i和 E_t' 之间（$E_t' < E_F < E_i$），这时，$n_1 >> p_0 >> n_0 >> p_1$，于是

$$\tau = \frac{n_1}{N_t r_p p_0}$$ ——寿命也与多数载流子浓度成反比

④强P型区

费米能级E_F在价带顶E_v和E_t' 之间（$E_v < E_F < E_t'$），这时，$p_0 >> n_0$，n_1，p_1于是，

$$\tau = \tau_n = \frac{1}{N_t r_n}$$

在掺杂较重的p型半导体中，寿命主要由复合中心对少数载流子空穴的俘获系数rn决定。

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

引入 $\tau_p = \dfrac{1}{N_t r_p}$，$\tau_n = \dfrac{1}{N_t r_n}$

可将非平衡载流子的复合率表示为：

$$U = \frac{np - n_i^2}{\tau_p(n+n_1) + \tau_n(p+p_1)} = \frac{(n_0+p_0)\Delta p}{\tau_p(n_0+n_1) + \tau_n(p_0+p_1)}$$

可将间接复合时非平衡载流子的寿命τ表示为：

$$\tau = \tau_p \frac{n_0+n_1}{n_0+p_0} + \tau_n \frac{p_0+p_1}{n_0+p_0}$$ (肖克莱－瑞德公式)

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

4. 寿命与复合中心能级位置的关系

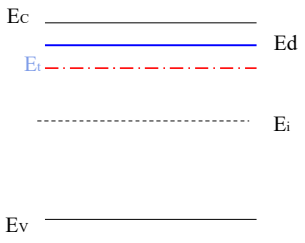
复合中心能级E_t在禁带中的位置不同，它对非平衡载流子复合的影响将有很大的差别。一般说来，只有杂质的能级E_t比费米能级离导带底或价带顶更远的深能级杂质，才能成为有效的复合中心，且复合中心位于禁带中心时复合作用最强。

由于间接复合时非平衡载流子的寿命总是与复合中心浓度N_t成反比，所以实际中可以通过控制有效的复合中心（深能级杂质）含量来改变少数载流子的寿命，同时不会严重影响材料的电阻率等性质。

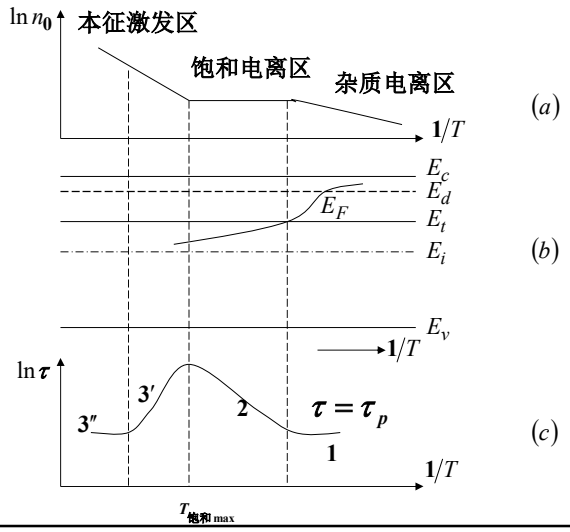
§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

5. 寿命随温度的变化

对于一定的样品，当温度变化时，n_0，p_0，n_1和p_1都要随之改变，从而引起寿命的变化。设样品是N型的，复合中心能级E_t在禁带的上半部，如图所示。下面我们根据寿命公式，分三个温度区讨论寿命随温度的变化。



§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合



§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

(1)在温度较低时,随着温度的升高，费米能级E_F从导带底附近单调下降,一直到它与复合中心能级E_t重合，在这个温度范围内半导体处于强N型区，所以:

$$\tau = \tau_p$$

(2)温度再升高，E_F继续下降，一直到饱和电离区的最高温度，在此温度区内，n_0是常数,并且$n_1 >> n_0 >> p_0$，p_1，进入高阻区，此时

$$\tau \approx \tau_p \frac{n_1}{n_0} \propto \exp\left(-\frac{E_c - E_t}{kT}\right)$$

上式表明，随着温度的升高，寿命基本上按指数规律增大。因此，根据实验数据画出ln τ ~1/T 曲线，由其斜率可确定复合中心能级的位置（E_c-E_t）。

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

(3)温度继续上升，进入本征激发区以后，$n_0 \approx p_0 = n_i$，则

$$\tau = \frac{\tau_p}{2}\left(1+\frac{n_1}{n_i}\right)+\frac{\tau_n}{2}\left(1+\frac{p_1}{n_i}\right)$$

$$= \frac{\tau_p}{2}\left[1+\exp\left(\frac{E_t-E_i}{kT}\right)\right]+\frac{\tau_n}{2}\left[1+\exp\left(\frac{E_i-E_t}{kT}\right)\right]$$

当$E_t - E_i >> kT$ 时，$\tau \approx \frac{\tau_p}{2}\exp\left(\frac{E_t-E_i}{kT}\right)$

→随着温度的升高，寿命基本上按指数规律减小。

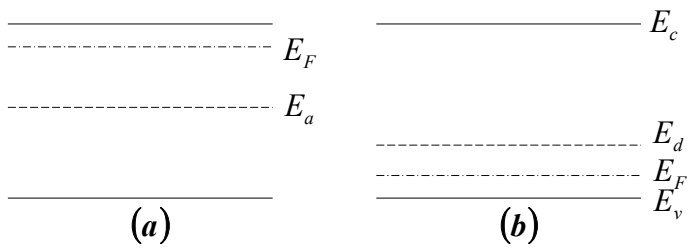
(4) T继续升高，$E_t - E_i << kT$ 时，$\tau \approx \frac{\tau_n+\tau_p}{2}$ 曲线趋于平缓。

§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

6. 金在硅中的复合作用（实际应用）

半导体中的复合中心通常是一些深能级杂质，硅中的金就是一个典型的例子。金在硅中引入两个深能级：在导带底之下0.54eV的受主能级E_a，和在价带顶之上0.35eV的施主能级E_d。

(1)在N型硅中，金原子接受一个电子，成为负电中心Au^-，即基本上被电子填满的受主能级起复合中心能级作用。



§5.4 复合理论
§5.4.2 间接复合

在N型硅样品中，寿命决定于复合中心对空穴的俘获几率：

$$\tau = \frac{1}{r_p N_t}$$

金的负离子对空穴有静电吸引作用，这将增加对空穴的俘获能力，使金在N型硅中成为有效的复合中心。

(2)在P型硅中，金原子成为正电中心Au^+，基本上是空的施主能级起复合中心能级作用，它对电子的俘获几率决定样品的寿命：

$$\tau = \frac{1}{r_n N_t}$$

由于金的正离子对电子有较强的俘获能力，所以金在P型硅中也是有效的复合中心。

§5.4 复合理论
§5.4.3 表面复合

实际发现，半导体表现如经过吹砂处理或用金刚砂粗磨，则少数载流子的寿命很短，而细磨后再经适当化学腐蚀的样品其寿命长很多，并且对于同样的表面情况，样品越小寿命越短。以上都说明半导体的表面情况对非平衡载流子的复合有一定的影响，即存在着表面复合作用。

表面处的杂质和缺陷都会在表面处的禁带中形成复合中心能级，所以表面复合也可以用间接复合理论来处理。

同时存在表面复合和体内复合时，非平衡载流子总的复合概率为：

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_v} + \frac{1}{\tau_s}$$

有效寿命　表面复合寿命　体内复合寿命

§5.4 复合理论
§5.4.3 表面复合

通常用表面复合速度s来描写表面复合作用的强弱。定义把单位时间内通过单位表面积复合掉的非平衡载流子数，称为表面复合率Us。实验证明，表面复合率与表面处非平衡载流子浓度$(\Delta p)_s$成正比，即

$$U_s = s\cdot(\Delta p)_s.$$

比例系数s具有速度的量纲，称为表面复合速度。

s一个直观的意义：由于表面复合而失去的非平衡载流子数目，就如同在表面处的非平衡载流子都以大小为s的垂直速度流出了表面。

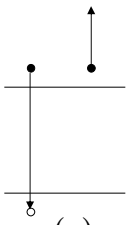
§5.4 复合理论
§5.4.4 俄歇复合

在电子和空穴直接复合的过程中，把第三个载流子（导带中的电子或价带中的空穴）激发到其能量更高的状态，这种复合过程称为(直接)俄歇复合，或称为带间俄歇复合。

1. 带间俄歇复合过程

(1)考虑右图（a）的情况，在电子和空穴复合时，导带中另一个电子被激发到更高的能级。这种有其他电子参与的复合过程，其复合率R_{nn}与n^2p成正比，

$$R_{nn} = \gamma_n n^2 p$$



(a)

其中，γ_n是这种过程的复合系数。

§5.4 复合理论
§5.4.4 俄歇复合

在热平衡情况下，复合率R_{nn0}可以写成 $R_{nn0}=\gamma_n n_0^2 p_0$

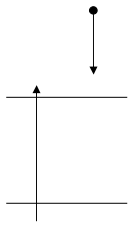
根据以上二式，则有 $R_{nn}=R_{nn0}\dfrac{n^2 p}{n_0^2 p_0}$

(2)考虑第二种情况（b），右图表示导带中能量足够高的电子通过碰撞（库仑作用）产生电子-空穴对的过程，这种过程称为碰撞电离。（俄歇复合 ：碰撞复合）

非简并时，价带基本全满，导带基本全空。则在碰撞电离过程中，电子－空穴对的产生率G_{nn}只与导带电子浓度n成比例，它可以表示为

$$G_{nn}=G_{nn0}\frac{n}{n_0}$$

其中，G_{nn0}是热平衡情况下的产生率。



(b)

§5.4 复合理论
§5.4.4 俄歇复合

在热平衡情况下，应该有$G_{nn0}=R_{nn0}$，所以产生率可以改写为

$$G_{nn}=R_{nn0}\frac{n}{n_0}$$

上面讨论的过程（a）和（b），是与导带电子相碰撞引起的带间复合和产生过程。电子－空穴对的净复合率U_{nn}为

$$U_{nn}=R_{nn}-G_{nn}=R_{nn0}\frac{np-n_i^2}{n_i^2}\cdot\frac{n}{n_0}$$

§5.4 复合理论
§5.4.4 俄歇复合

与价带相碰撞引起的带间复合和产生过程，如图5.10中（d）所示，相应的复合率和产生率分别用R_{pp}和G_{pp}表示。与上面完全类似的分析，可以得出

$$R_{pp} = R_{pp0}\frac{np^2}{n_0 p_0^2} \qquad G_{PP} = R_{PP0}\frac{p}{p_0}$$

这里R_{pp0}为热平衡情况下这种过程的复合率。

$$R_{pp0} = \gamma_p n_0 p_0^2$$

式中，r_p是复合系数，于是电子－空穴对的净复合率U_{pp}为

$$U_{pp} = R_{pp0}\frac{np - n_i^2}{n_i^2}\cdot\frac{p}{p_0}$$

§5.4 复合理论
§5.4.4 俄歇复合

2. 非平衡载流子的寿命

上述两种带间俄歇复合过程是同时存在的，则电子－空穴对总的净复合率U为

$$U = U_{nn} + U_{pp} = \frac{R_{nn0}np_0 + R_{pp0}pn_0}{n_i^4}\left(np - n_i^2\right)$$

代入$n = n_0 + \Delta n$和$p = p_0 + \Delta p$，设$\Delta n = \Delta p$，可以得出寿命τ为

$$\tau = \frac{n_i^4}{\left(R_{nn0}np_0 + R_{pp0}pn_0\right)\left(n_0 + p_0 + \Delta p\right)}$$

(1)在小注入条件下，即$\Delta p << n_0 + p_0$，所以

$$\tau = \frac{n_i^2}{\left(R_{nn0} + R_{pp0}\right)\left(n_0 + p_0\right)} = \frac{1}{\left(\gamma_n n_0 + \gamma_p p_0\right)\left(n_0 + p_0\right)}$$

§5.4 复合理论
§5.4.4 俄歇复合

(2)对于非本征半导体，有

$$\tau^n \approx \frac{1}{\gamma_n n_0^2} = \frac{n_i^2}{R_{nn0} n_0} \qquad 或 \qquad \tau^p \approx \frac{1}{\gamma_p p_0^2} = \frac{n_i^2}{R_{pp0} p_0}$$

(3)对于本征半导体，有

$$\tau = \frac{1}{2(\gamma_n + \gamma_p) n_i^2} = \frac{n_i^2}{2(R_{nn0} + R_{pp0})}$$

从以上三式可以看出，俄歇复合的寿命与载流子浓度的平方成反比。虽然由于俄歇复合涉及两个电子和一个空穴，或两个空穴和一个电子，是一种三体过程，它们发生的几率较小，但在载流子浓度较高时，或在窄带半导体中，该过程仍有可能起重要作用。

§5.5 陷阱效应

陷阱效应也是在有非平衡载流子的情况下发生的一种现象。

当半导体处于热平衡态，施主、受主、复合中心或其他杂质能级上，都具有一定数目的电子，由平衡时的费米能级及分布函数决定，且能级上的电子通过载流子的俘获和产生保持平衡。

处于非平衡态时，由于非平衡载流子的出现，杂质能级上电子数目也会改变，表明杂质能级具有收容非平衡载流子的能力。杂质能级这种积累非平衡载流子的作用称为陷阱效应。通常考虑的是具有显著积累非平衡载流子作用的杂质能级，它所积累的非平衡载流子数目可以与导带或价带中非平衡载流子数目相比拟，称这样的杂质能级为陷阱，相应的杂质和缺陷称为陷阱中心。

§5.5 陷阱效应

根据间接复合理论，在小注入条件下，能级上的电子数n_t是非平衡载流子浓度**Δn**、**Δp**的函数，其改变量可写为：

$$\Delta n_t = \left(\frac{\partial n_t}{\partial n}\right)_0 \Delta n + \left(\frac{\partial n_t}{\partial p}\right)_0 \Delta p$$

杂质能级上的电子数目变化与非平衡载流子数目有关。
为了方便起见，只考虑非平衡电子浓度Δn的影响，得到

$$\Delta n_t = \frac{N_t r_n (n_1 r_n + p_0 r_p)}{[r_n(n_0 + n_1) + r_p(p_0 + p_1)]^2} \Delta n$$

§5.5 陷阱效应

研究发现，能产生明显陷阱效应的杂质能级有以下特点：

1. 典型的陷阱对电子和空穴的俘获概率有较大差别，要么是电子陷阱（$r_n >> r_p$），要么是空穴陷阱（$r_p >> r_n$）。

2. 在半导体中有明显陷阱效应的往往是少数载流子的陷阱。

3. 最有利于陷阱作用的杂质能级位置与平衡时的费米能级相同。

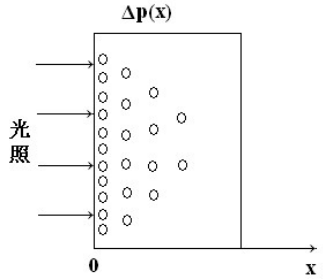
4. 陷阱的存在大大增长了从非平衡态到平衡态的弛豫时间，即延长了非平衡载流子的寿命。

§5.6 载流子的扩散运动

- 当半导体中载流子浓度分布不均匀时，载流子会由浓度高的地方向低浓度处定向运动，称为——载流子的扩散运动，这种定向运动会形成扩散电流密度。
- N型均匀掺杂的半导体，一侧用适当波长的光均匀照射材料的一面，现在分析非平衡少数载流子的扩散运动情况（一维情况）

$$浓度梯度 = \frac{d\Delta p(x)}{dx}$$

$$S_p = -D_p \frac{d\Delta p(x)}{dx}$$



- （空穴）扩散流密度Sp—单位时间通过单位面积的粒子数。

§5.6 载流子的扩散运动

- 其中Dp为空穴扩散系数，单位cm²/s，它反映了粒子扩散本领的大小。如果考虑电子的扩散运动，则用电子扩散系数Dn。
- 即电子扩散流密度为： $S_n = -D_n \frac{d\Delta n(x)}{dx}$
- 非平衡载流子的扩散运动引入的扩散电流密度为：

  扩散电流密度=载流子的电荷×扩散流密度

- 所以一维时： $(J_p)_{扩} = q\,S_p = -qD_p \frac{d\Delta p(x)}{dx}$

$$(J_n)_{扩} = (-q)\,S_n = qD_n \frac{d\Delta n(x)}{dx}$$

§5.6 载流子的扩散运动

一、一维稳定扩散时Δp（x）的分布

- 如果用恒定的光照射表面，表面处的非平衡载流子浓度将保持(Δp)0不变，最终Δp（x）在半导体内部形成稳定的分布（每个x处的Δp不随时间变化）——稳定扩散。

- 一维稳定情况下，非平衡少数载流子空穴的变化规律:（稳态扩散方程）

$$-\frac{dS_p(x)}{dx}=\frac{\Delta p(x)}{\tau}$$

- 其中 $-\frac{dS_p(x)}{dx}=D_p\frac{d^2\Delta p(x)}{dx}$

§5.6 载流子的扩散运动

$$D_p\frac{d^2\Delta p(x)}{dx^2}=\frac{\Delta p(x)}{\tau_p}$$

一维稳定扩散下电子的扩散方程:

$$D_n\frac{d^2\Delta n(x)}{dx^2}=\frac{\Delta n(x)}{\tau_n}$$

- 一维稳态扩散方程—— 一维稳定扩散情况下非平衡少数载流子空穴所遵守的扩散方程。
- 方程的通解为

$$\Delta p(x)=A\exp(-\frac{x}{L_p})+B\exp(\frac{x}{L_p})$$

- 其中A、B为参数，由边界条件来决定，$L_p=\sqrt{D_p\tau}$

§5.6 载流子的扩散运动

讨论：不同半导体样品时方程的解

1. 样品足够厚 $x \to \infty, \Delta p = 0$

- 因此 $B = 0 \quad \Delta p(x) = A\exp(-\frac{x}{L_p})$

另一个边界条件是：$x = 0, \Delta p = (\Delta p)_0, A = (\Delta p)_0$

所以此时非平衡载流子的分布形式为：

$$\Delta p(x) = (\Delta p)_0 \exp(-\frac{x}{L_p})$$

§5.6 载流子的扩散运动

- 可以看出，非平衡少数载流子从光照表面向内部是指数衰减的。其中的**Lp**是非平衡子载流子平均扩散距离（扩散长度）

$$\bar{x} = \frac{\int_0^\infty x\Delta p(x)dx}{\int_0^\infty \Delta p(x)dx} = \frac{\int_0^\infty x\exp(-\frac{x}{L_P})dx}{\int_0^\infty \exp(-\frac{x}{L_P})dx} = L_p$$

- 相应的空穴扩散流密度为：

$$S_p(x) = \frac{D_p}{L_P}(\Delta p)_0 \exp(-\frac{x}{L_p}) = \frac{D_p}{L_P}\Delta p(x)$$

§5.6 载流子的扩散运动

2.样品厚度一定（为W）

假设在样品另一端设法将非平衡少数载流子全部引出

- 边界条件

$$x = W, \Delta p = 0; x = 0, \Delta p = (\Delta p)_0$$

- 可得

$$A + B = (\Delta p)_0$$

$$A\exp(-\frac{W}{L_p}) + B\exp(\frac{W}{L_p}) = 0$$

§5.6 载流子的扩散运动

- 解此联立方程得

$$\Delta p(x) = (\Delta p)_0 \frac{sh(\frac{W-x}{L_p})}{sh(\frac{W}{L_p})}$$

- 若 $W << L_p$
- 则上式简化为:

$$\Delta p(x) = (\Delta p)_0 \frac{\frac{W-x}{L_p}}{\frac{W}{L_p}} = (\Delta p)_0 (1 - \frac{x}{W})$$

§5.6 载流子的扩散运动

- 可以看出，此时非平衡载流子在样品内呈线性分布
- 扩散流密度

$$S_p = (\Delta p)_0 \frac{D_P}{W}$$

- 这是一种非平衡载流子在样品中扩散时没有复合的情况，晶体管中基区宽度远小于载流子的扩散长度，所以基区非平衡载流子分布符合该情况。

- 总结——→求解一维稳定扩散非平衡载流子的分布，先由非平衡少数载流子的稳态扩散方程，写出其通解形式，通解中的参数将由具体的半导体的边界条件来确定。

§5.6 载流子的扩散运动

二、三维稳定扩散的情况

- 考虑三维情况，非平衡载流子的分布**Δp**不仅与**x**有关，与**y**、**z**都有关系。假定载流子各个方向的扩散系数相同，三维扩散流密度为：

$$S_p = -D_p \nabla(\Delta p)$$

- 扩散流密度的散度的负值就是单位体积空穴的积累率

$$-\nabla \cdot S_p = D_p \nabla^2(\Delta p)$$

§5.6 载流子的扩散运动

- 在稳定情况下就等于单位时间在单位体积内由于复合消失的空穴数，即：

$$D_p\nabla^2(\Delta p)=\frac{\Delta p}{\tau_p}$$ ——三维非平衡空穴的稳态扩散方程

$$D_n\nabla^2(\Delta n)=\frac{\Delta n}{\tau_n}$$ ——三维非平衡电子的稳态扩散方程

- 相应三维情况下非平衡载流子空穴和电子的扩散电流密度：

$$\left(J_p\right)_{扩}=-qD_p\nabla(\Delta p) \qquad \left(J_n\right)_{扩}=qD_n\nabla(\Delta n)$$

§5.7载流子的漂移扩散，爱因斯坦关系式

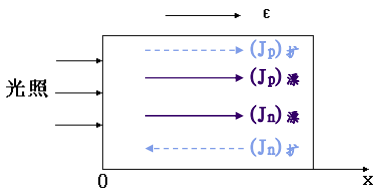
一、载流子的漂移运动和扩散运动同时存在的情况

- 若n型均匀掺杂半导体，沿x方向加一均匀电场，同时在表面处光注入非平衡载流子，那么载流子除了要做漂移运动外，还要做扩散运动，二者都是定向运动，都会在材料中引入电流密度。
- 半导体处于非平衡状态，有外加电场时：

$$\left(J_p\right)_{漂}=q\left(p_0+\Delta p\right)\mu_p\left|\vec{\varepsilon}\right|=qp\mu_p\left|\vec{\varepsilon}\right|$$

$$\left(J_n\right)_{漂}=q\left(n_0+\Delta n\right)\mu_n\left|\vec{\varepsilon}\right|=qn\mu_n\left|\vec{\varepsilon}\right|$$

$$\left(J_p\right)_{扩}=-qD_p\frac{d\Delta p}{dx};\quad \left(J_n\right)_{扩}=qD_n\frac{d\Delta n}{dx}$$



§5.7载流子的漂移扩散，爱因斯坦关系式

- 空穴总电流密度

$$J_p = (J_p)_{漂} + (J_p)_{扩} = qp\mu_p|\vec{\varepsilon}| - qD_p\frac{d\Delta p}{dx}$$

- 电子总电流密度

$$J_n = (J_n)_{漂} + (J_n)_{扩} = qn\mu_n|\vec{\varepsilon}| + qD_n\frac{d\Delta n}{dx}$$

- 可以看出，迁移率是反映载流子在电场作用下的漂移运动难易程度的物理量，而扩散系数则反映了载流子在浓度梯度作用下扩散运动难易程度的物理量。爱因斯坦从理论上找到了二者之间的定量关系——爱因斯坦关系式。

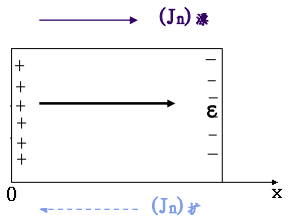
§5.7载流子的漂移扩散，爱因斯坦关系式

- 二、爱因斯坦关系的证明

考虑热平衡状态的非均匀的n型半导体，施主杂质浓度随x的增加而下降，因而平衡时的电子浓度和空穴浓度都是位置x的函数，可以写为$n_0(x)$和$p_0(x)$。

由于浓度梯度的存在，必然引起载流子在x方向的扩散，产生扩散电流。

$$\begin{cases}(J_n)_{扩} = qD_n\dfrac{dn_0(x)}{dx}\\(J_p)_{扩} = -qD_p\dfrac{dp_0(x)}{dx}\end{cases}$$



+施主电离杂质　•电子

§5.7载流子的漂移扩散，爱因斯坦关系式

- 载流子的扩散使载流子有均匀分布的趋势，载流子移动走后，留下的是不可移动的带正电的电离施主，所以载流子扩散的结果使半导体内部不再处处保持电中性，产生自建电场ε，沿着x方向。在自建电场作用下，载流子产生的漂移电流密度:

$$(J_n)_{漂} = qn_0(x)\mu_n|\vec{\varepsilon}| \qquad (J_p)_{漂} = qp_0(x)\mu_p|\vec{\varepsilon}|$$

- 平衡时不存在宏观电流，漂移运动是反抗扩散运动的，因此电子总电流和空穴总电流均等于0

$$J_n = (J_n)_{扩} + (J_n)_{漂} = 0 \qquad J_p = (J_p)_{扩} + (J_p)_{漂} = 0$$

§5.7载流子的漂移扩散，爱因斯坦关系式

- 考虑多子的电流密度，可得

$$qn_0(x)\mu_n|\vec{\varepsilon}| = -qD_n\frac{dn_0(x)}{dx}$$

- 半导体自建电场的出现，使半导体各处的电势不等，即**V(x)**，它与电场强度**ε**的关系为:

$$|\vec{\varepsilon}| = -\frac{dV(x)}{dx}$$

- 在非简并情况下，平衡电子的浓度表达式中的导带底电子能量由 $E_C \Rightarrow E_C - qV(x)$ ，则此时:

$$n_0(x) = N_c\exp(\frac{E_F - E_c}{k_0T}) \Rightarrow n_0(x) = N_c\exp[\frac{E_F + qV(x) - E_c}{k_0T}]$$

§5.7载流子的漂移扩散，爱因斯坦关系式

- 求导得

$$\frac{dn_0(x)}{dx} = n_0(x)\frac{q}{k_0T}\frac{dV(x)}{dx}$$

- 代入可得爱因斯坦关系式:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{k_0T}{q} \qquad \text{同理} \qquad \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_0T}{q}$$

- 爱因斯坦关系式表明了载流子迁移率和扩散系数之间的关系。推导中针对的是平衡载流子，实际对非平衡载流子也一样适用。

§5.7载流子的漂移扩散，爱因斯坦关系式

- 利用爱因斯坦关系，可以得到半导体中总电流密度为

$$J = J_p + J_n = q\mu_p\left(p|\vec{\varepsilon}| - \frac{k_0T}{q}\frac{d\Delta p}{dx}\right) + q\mu_n\left(n|\vec{\varepsilon}| + \frac{k_0T}{q}\frac{d\Delta n}{dx}\right)$$

- 综合考虑均匀和非均匀半导体，扩散电流应由载流子的总浓度梯度dn/dx和dp/dx所决定，上式可写为

$$J = J_p + J_n = q\mu_p\left(p|\vec{\varepsilon}| - \frac{k_0T}{q}\frac{dp}{dx}\right) + q\mu_n\left(n|\vec{\varepsilon}| + \frac{k_0T}{q}\frac{dn}{dx}\right)$$

§5.8 连续性方程式

- 一、非平衡状态下少数载流子的连续性方程

以一维n型半导体为例，数学理论已指出，粒子流密度矢量的散度的负值即为其积累率，在一维情况下就是粒子流密度对位置的一阶导数的负值即为该运动带来的积累率。

由于扩散单位时间单位体积中积累的空穴数

$$(J_P)_{扩} = -qD_P \frac{\partial p}{\partial x} \qquad -\frac{1}{q}\frac{\partial (J_P)_{扩}}{\partial x} = D_P \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

由于漂移运动，单位时间单位体积中积累的空穴数

$$(J_P)_{漂} = pq\mu_p |\vec{\varepsilon}| \qquad -\frac{1}{q}\frac{\partial (J_P)_{漂}}{\partial x} = -\mu_p |\vec{\varepsilon}| \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial |\vec{\varepsilon}|}{\partial x}$$

§5.8 连续性方程式

- 小注入条件下，单位时间单位体积内非平衡载流子复合消失的空穴数（即非平衡载流子的复合率）为:

$$\frac{\Delta p}{\tau_p}$$

- gp: 其他外界因素引起的单位时间单位体积中空穴的变化
- 所以，单位时间单位体积内空穴随时间的变化率包括以上四项内容，这就是在漂移运动和扩散运动同时存在时少数载流子空穴的连续性方程:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_P \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p |\vec{\varepsilon}| \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial |\vec{\varepsilon}|}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau_p} + g_p$$

§5.8 连续性方程式

- 一维空穴和电子的连续性方程:

$$\frac{\partial p}{\partial t}=D_P\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}-\mu_p|\vec{\varepsilon}|\frac{\partial p}{\partial x}-\mu_p p\frac{\partial|\vec{\varepsilon}|}{\partial x}-\frac{\Delta p}{\tau_p}+g_p$$

$$\frac{\partial n}{\partial t}=D_n\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}+\mu_n|\vec{\varepsilon}|\frac{\partial n}{\partial x}+\mu_n n\frac{\partial|\vec{\varepsilon}|}{\partial x}-\frac{\Delta n}{\tau_n}+g_n$$

记忆口诀:
时间独自在一旁
扩散漂移有三项
电子两项变正号
复合其他站边上

- 三维非平衡载流子的连续性方程形式为:

$$\frac{\partial p}{\partial t}=-\frac{1}{q}\nabla J_P-\frac{\Delta p}{\tau_p}+g_p \qquad \frac{\partial n}{\partial t}=\frac{1}{q}\nabla J_n-\frac{\Delta n}{\tau_n}+g_n$$

式中的Jp和Jn应为载流子的各种运动带来的所有电流密度之和。

§5.8 连续性方程式

- 二、连续性方程的应用

例如若n型半导体表面光照恒定且gp=0，则p不随时间变化，连续性方程称为稳态连续性方程 。进而假设材料是均匀的，同时电场也是均匀的，则

$$\frac{\partial p}{\partial t}=0 \qquad \frac{\partial p}{\partial x}=\frac{\partial \Delta p}{\partial x} \qquad \frac{\partial|\vec{\varepsilon}|}{\partial x}=0$$

所以空穴的连续性方程简化为:

$$\frac{\partial p}{\partial t}=D_P\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}-\mu_p|\vec{\varepsilon}|\frac{\partial p}{\partial x}-\mu_p p\frac{\partial|\vec{\varepsilon}|}{\partial x}-\frac{\Delta p}{\tau_p}+g_p$$

$$\Downarrow$$

$$D_P\frac{d^2\Delta p}{dx^2}-\mu_p|\vec{\varepsilon}|\frac{d\Delta p}{dx}-\frac{\Delta p}{\tau_p}=0$$

§5.8 连续性方程式

通解形式为： $\Delta p(x) = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x}$

其中λ1λ2是下面方程的两个根

$$D_p\lambda^2 - \mu_p\varepsilon\lambda - \frac{1}{\tau_p} = 0$$

令空穴的牵引长度为在寿命τ时间内空穴在电场作用下漂移的距离，定义为：

$$L_P(\varepsilon) = \varepsilon\mu_p\tau_p$$

上式变为

$$L_p^2\lambda^2 - L_p(\varepsilon)\lambda - 1 = 0$$

§5.8 连续性方程式

$$\boxed{\Delta p(x) = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x}}$$

两个解为 $$\left.\begin{matrix}\lambda_1\\ \lambda_2\end{matrix}\right\} = \frac{L_p(|\varepsilon|) \pm \sqrt{L_p^2(|\varepsilon|) + 4L_p^2}}{2L_p^2}$$

由于非平衡载流子是随x衰减的，△p的第一项必须为零，只能取λ2（<0）。设x=0处，△p=（△p）0

则非平衡载流子浓度为：

$$\Delta p = (\Delta p)_0 e^{\lambda_2 x}$$

总结：求解非平衡状态下半导体中少数载流子的浓度，先根据题目所给条件将连续性方程化简，然后写出通解形式，最后根据边界条件定出参数值。

§5.8 连续性方程式

关于连续性方程的应用的例题解析:

1. 光激发载流子的衰减问题

若光照在均匀的n型半导体内部均匀地产生非平衡载流子，没有电场且gp=0。在t=0时刻停止光照，非平衡载流子将不断复合而消失,求光照停止后非平衡载流子的分布函数。

空穴的连续性方程化简为:

$$\frac{\partial p}{\partial t}=D_P\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}-\mu_p|\vec{\varepsilon}|\frac{\partial p}{\partial x}-\mu_p p\frac{\partial|\vec{\varepsilon}|}{\partial x}-\frac{\Delta p}{\tau_p}+g_p \Rightarrow \frac{\partial \Delta p}{\partial t}=-\frac{\Delta p}{\tau}$$

其通解形式为:

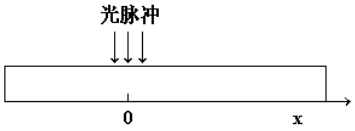
$$\Delta p(t)=Ce^{-\frac{t}{\tau}}$$

§5.8 连续性方程式

2. 光注入少数载流子脉冲在电场中的漂移

在一块均匀的n型半导体，用局部的光脉冲照射会产生非平衡载流子。假定无外加电场，无其他影响因素，当局部脉冲停止后，空穴的一维连续性方程整理为:

$$\frac{\partial p}{\partial t}=D_P\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}-\mu_p|\vec{\varepsilon}|\frac{\partial p}{\partial x}-\mu_p p\frac{\partial|\vec{\varepsilon}|}{\partial x}-\frac{\Delta p}{\tau_p}+g_p$$



$$\Rightarrow \frac{\partial \Delta p}{\partial t}=D_p\frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2}-\frac{\Delta p}{\tau_p}$$

假设方程的解为 $\Delta p=f(x,t)e^{-\frac{t}{\tau_p}}$

代入上式得 $\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}=D_p\frac{\partial^2 f(x,t)}{\partial x^2}$

若t=0时过剩空穴只局限于x=0附近的很窄的区域内

§5.8 连续性方程式

- 上式的解为 $f(x,t)=\frac{B}{\sqrt{t}}\exp(-\frac{x^2}{4D_p t})$
- 进而可得

$$\Delta p(x,t)=\frac{B}{\sqrt{t}}\exp(-\frac{x^2}{4D_p t}-\frac{t}{\tau_p})$$

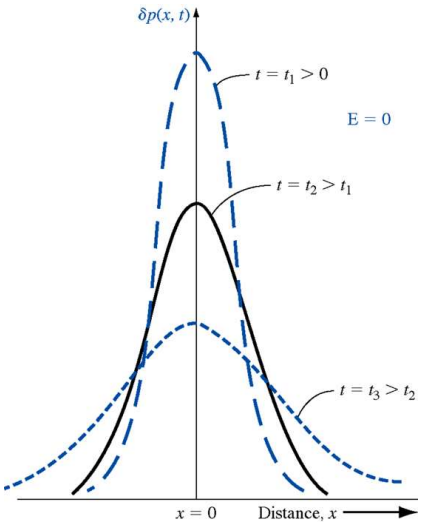
其中B为常数

- 上式对x从负无穷到正无穷积分后，令t=0就得到单位面积上产生的空穴数，即

$$N_p=B\sqrt{4\pi D_p}$$

- 最后得到 $\Delta p=\frac{N_p}{\sqrt{4\pi D_P t}}\exp(-\frac{x^2}{4D_p t}-\frac{t}{\tau_p})$
- 其非平衡载流子浓度随时间变化曲线如下图所示:

§5.8 连续性方程式



$$\Delta p=\frac{N_p}{\sqrt{4\pi D_P t}}\exp(-\frac{x^2}{4D_p t}-\frac{t}{\tau_p})$$

无外加电场

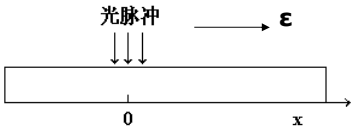
§5.8 连续性方程式

- 上式表明没有外加电场，光脉冲停止注入后。注入的空穴由注入点向两边扩散，同时不断发生复合，峰值随时间下降。

- 若样品加上一均匀电场，则连续性方程为

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_P \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p |\vec{\varepsilon}| \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial |\vec{\varepsilon}|}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau_p} + g_p$$

$$\frac{\partial \Delta p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2} - \mu_p |\vec{\varepsilon}| \frac{\partial \Delta p}{\partial t} - \frac{\Delta p}{\tau_p}$$



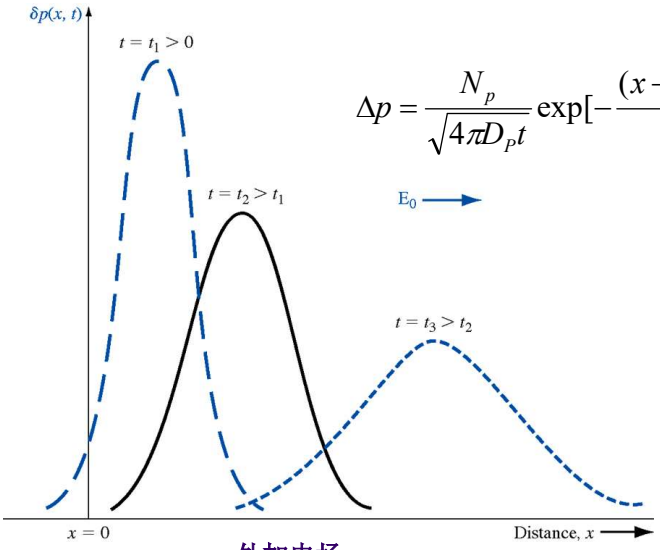
§5.8 连续性方程式

- 同理可解出

$$\Delta p = \frac{N_p}{\sqrt{4\pi D_P t}} \exp[-\frac{(x - \mu_p |\vec{\varepsilon}| t)^2}{4 D_p t} - \frac{t}{\tau_p}]$$

- 上式表明，当有外加电场时，光脉冲停止后，这个非平衡载流子的“包”以漂移速度 $\mu_p \varepsilon$ 向样品的负端运动，其形式如下图所示。

§5.8 连续性方程式



$$\Delta p = \frac{N_p}{\sqrt{4\pi D_P t}} \exp[-\frac{(x-\mu_p|\vec{\varepsilon}|t)^2}{4D_p t} - \frac{t}{\tau_p}]$$

外加电场

§5.8 连续性方程式

- 3.稳态下的表面复合

若稳定光照射在一块均匀掺杂的n型半导体中，均匀产生非平衡载流子，产生率为gp。在小注入时，不考虑电场作用，稳态时非平衡载流子浓度Δp满足方程:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_P \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p|\vec{\varepsilon}|\frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial|\vec{\varepsilon}|}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau_p} + g_p \quad \Rightarrow \quad -\frac{\Delta p}{\tau_p} + g_p = 0$$

即稳态非平衡载流子浓度: $\Delta p = g_p \tau_p$

§5.8 连续性方程式

若上述样品的一端还存在表面复合，表面复合速度为S，则在这个面上非平衡载流子浓度比体内低，空穴要流向这个面并复合掉。

空穴遵循的连续性方程为：

$$D_P \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{\Delta p}{\tau_p} + g_p = 0$$

该方程的通解形式为：

$$\Delta p = A + Be^{\frac{x}{L_p}} + Ce^{-\frac{x}{L_p}}$$

其中A、B、C为待定参数，$L_p = \sqrt{\tau_p D_p}$

§5.8 连续性方程式

设产生表面复合的位置为x=0处，则上面方程应满足以下的边界条件：

$\Delta p(+\infty) = \tau_p g_p$（远离复合表面处非平衡载流子浓度基本不变）

$$D_p \left.\frac{\partial \Delta p(x)}{\partial x}\right|_{x=0} = s_p[p(0) - p_0]$$

（复合面处的空穴流密度大小等于空穴的表面复合率）

式中sp为表面复合速度，p(0)是表面处总的空穴浓度，p0是平衡空穴浓度，上式表明扩散到表面的非平衡少数载流子浓度在该处全部复合掉。

§5.8 连续性方程式

满足边界条件的参数A、B、C分别为:

$$A=\tau_p g_p \qquad B=0$$

$$C=-\tau_p g_p\frac{s_p L_p}{D_p+s_p L_p}=-\tau_p g_p\frac{s_p\tau_p}{L_p+s_p\tau_p}$$

最后得到:

$$\Delta p(x)=\tau_p g_p\left[1-\frac{s_p\tau_p}{L_p+s_p\tau_p}\exp\left(-\frac{x}{L_p}\right)\right]$$

§5.8 连续性方程式

连续性方程的化简和边界条件的确定是求解非平衡载流子浓度的关键，可将以下四句话作为口诀:

$$\frac{\partial p}{\partial t}=D_P\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}-\mu_p\varepsilon\frac{\partial p}{\partial x}-\mu_p p\frac{\partial\varepsilon}{\partial x}-\frac{\Delta p}{\tau_p}+g_p$$

稳态时间不出现 $\longrightarrow \frac{\partial p}{\partial t}=0$

均匀产生值不变 $\longrightarrow \frac{\partial p}{\partial x}=\frac{\partial\Delta p}{\partial x}$ 可能有 $D_P\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}=0$

小注入同无电场 $\longrightarrow \varepsilon=0 \quad \frac{\partial\varepsilon}{\partial x}=0$

零和无穷最关键 $\longrightarrow x=0$及$x=\pm\infty$处

本章主要内容回顾

1. 重要概念的掌握
2. 主要复合过程中非平衡载流子寿命公式及应用；
3. 扩散运动相关公式、方程及解的形式；
4. 两种运动同时存在时电流密度的形式；爱因斯坦关系及证明方法；
5. 少数载流子的连续性方程及应用。